

Techtoon Accounting

نظام محاسبة متكامل

**** دليل البناء والتطوير الشامل ****

**** الإصدار: 4.0 ****

**** التاريخ: 08-10-2026 ****

**** المطور: فادي سعد ****

**** الموقع: **** <https://techtoon.streamlit.app>

**** المستودع: **** fady100fs/techtoon-accounting

📄 فهرس المحتويات

| القسم | الموضوع | الصفحة |

|-----|-----|-----|

| 1 | نظرة عامة | 3 |

| 2 | البنية التقنية | 4 |

| 3 | هيكل المشروع | 5 |

| 4 | المتطلبات والتثبيت | 7 |

| 5 | الإعداد والتشغيل | 8 |

| 6 | الصفحات الـ 38 | 9 |

| 7 | الجداول الـ 36 | 12 |

| 8 | الملفات الأساسية | 13 |

| 9 | سجل المراحل المُنجزة | 14 |

| 10 | الصلاحيات والأدوار | 16 |

| 11 | Feature Flags | 16 |

الأداء والتحسينات	17	12
الأمان والحماية	18	13
النسخ الاحتياطي	19	14
سير العمل والنشر	20	15
حلول المشاكل الشائعة	21	16
قائمة الاختبارات	22	17
التحول التجاري	23	18
المراحل القادمة	24	19
إحصاءات المشروع	25	20
الملاحق	25	21

القسم 1: نظرة عامة

تعريف البرنامج 1.1

هو نظام محاسبة عربي متكامل يعمل سحابياً، ****Techtoon Accounting**** مصمّم لخدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتاجر الإلكترونية والمحاسبين

المستقلين.

المواصفات الأساسية 1.2

| العنصر | القيمة |

|-----|-----|

| Techtoon Accounting | **اسم البرنامج** |

| النوع ** | نظام محاسبة متكامل سحابي ** |

| **التقنية** | Streamlit + SQLAlchemy + Neon PostgreSQL |

| (RTL) لغة الواجهة ** | العربية ** |

| سحابياً Streamlit Cloud + محلياً Windows | **التشغيل** |

| رابط الموبايل ** | <https://techtoon.streamlit.app> |

| fady100fs/techtoon-accounting | **GitHub مستودع** |

| عدد الصفحات ** | 38 صفحة ** |

| عدد الجداول ** | 36 جدولاً ** |

| عدد الفهارس ** | 52 فهرساً ** |

| دالة 130+ | **services عدد دوال** |

| الحالة ** |  مستقر ** |

| الإصدار ** | 4.0 ** |

المزايا الرئيسية 1.3

-  RTL عربي بالكامل — واجهة **
-  سحابي ** — يعمل من أي مكان
-  متعدد المستخدمين ** — 4 أدوار
-  متعدد العملات ** — بيع وشراء
-  إدارة مخزون ** — مع تتبع تكلفة
-  PDF + Excel — **تقارير متقدمة
-  نسخ احتياطي ** — محلي + سحابي

-  Rate Limiting + أمان محاسبي** — حارس الفترات**

القسم 2: البنية التقنية

2.1 Stack التقني

Streamlit Cloud (استضافة)
Streamlit (واجهة المستخدم)
— صفحة 38
— Sidebar + Permissions
— Session Management
Python 3.11
— SQLAlchemy 2.x (ORM)
— Pandas (معالجة بيانات)
— ReportLab (PDF)
— boto3 (S3 Backup)
Neon PostgreSQL 16 (قاعدة البيانات)
— جدولاً 36
— فهرساً 52
— Connection Pooling

2.2 المكتبات المستخدمة

requirements.txt (Python):

...

streamlit

sqlalchemy

psycopg2-binary

python-dotenv

pandas

reportlab

arabic-reshaper

python-bidi

boto3

Pillow

pyzbar

opencv-python-headless

openpyxl

xlsxwriter

streamlit-option-menu

streamlit-extras

...

packages.txt (Linux):

...

libzbar0

libgl1

...

القسم 3: هيكل المشروع

الشجرة الكاملة 3.1

Techtoon Accounting/

|

|— app.py # نقطة البداية

|— database.py # ★ Neon + Base + Pool

|— models.py # Models كل ال (~800 سطر)

|— services.py # منطق الأعمال (~2300 سطر)

|— sidebar.py # ★ القائمة + الصلاحيات

|

|— 🔒 المصادقة والأمان

| |— session_auth.py

| |— auth.py

| |— auth_required.py

| |— period_guard.py

|

|— 🎨 الواجهة والأدوات

| |— form_manager.py

| |— cache_helpers.py

| |— code_search.py

| |— shortcuts.py

| |— keyboard_nav.py

| |— feature_flags.py

|

| — التقارير والتصدير

- | | — pdf_reports.py
- | | — export_excel.py
- | | — export_pdf.py
- | | — fonts/

|

| — النسخ الاحتياطي

- | | — backup_manager.py
- | | — s3_backup.py
- | | — audit_log.py

|

| — التنبيهات

- | | — alerts.py
- | | — reminders.py
- | | — auto_reminder_background.py

|

| — الإعدادات

- | | — settings_manager.py

|

| — ملفات الإعداد

- | | — update.ps1
- | | — requirements.txt
- | | — packages.txt
- | | — indexes.sql

| └─ BUILD.md

|

| └─ 📁 pages/ # 38 صفحة

| └─ (القائمة الكاملة في القسم 6)

...

القسم 4: المتطلبات والتثبيت

المتطلبات 4.1

| المكوّن | الإصدار |

|-----|-----|

| Python | 3.11+ |

| PostgreSQL | 14+ (أو Neon سحابي) |

| Git | آخر إصدار |

| VS Code | (اختياري) |

التثبيت المحلي 4.2

```powershell

# استنساخ المشروع 1.

git clone <https://github.com/fady100fs/techtoon-accounting.git>

cd techtoon-accounting

# إنشاء بيئة افتراضية 2.

python -m venv venv

.\venv\Scripts\Activate.ps1

# تثبيت المكتبات 3.

pip install -r requirements.txt

...



---

# القسم 5: الإعداد والتشغيل

## 5.1 ملف `.env` (محلياً)

```env

DATABASE_URL=postgresql://user:[pass@ep-xxx.neon.tech](#)/db?
sslmode=require

```

## 5.2 ملف `secrets.toml` (سحابياً)

```toml

DATABASE_URL = "postgresql://user:[pass@ep-xxx.neon.tech](#)/db?"

```
sslmode=require"
COMPANY_NAME = "Techtoon Accounting"
ENABLE_S3_BACKUP = false
ENABLE_BARCODE = true
ENABLE_PDF_REPORTS = true
...

## التشغيل 5.3
```powershell
cd "D:\PROG\Accounting Prog\Techtoon Accounting"
streamlit run app.py
...

الوصول: http://localhost:8501
```

```

القسم 6: الصفحات الـ 38
التصنيف الكامل 6.1
🏠 الرئيسية والفهارس
| # | الصفحة | الوصف |
|---|-----|-----|
| 1 | 1_🏠_التحكم_لوحة.py | Dashboard مع KPIs |
| 5 | 5_📊_التقارير الرئيسية | التقارير الرئيسية |
| 6 | 6_📋_الفواتير فهرس.py | فهرس كامل للفواتير |
| 35 | 35_🔍_الموحد البحث.py | بحث موحد |
📁 الأساسيات
| # | الصفحة |
|---|-----|
```

| 2 | 2\\_📦\\_الأصناف.py |

| 3 | 3\\_👤\\_عملاء وموردين.py |

| 7 | 7\\_\$¥\\_العملات.py |

| 9 | 9\\_\\_شجرة\\_الحسابات.py |

| 20 | 20\\_\\_التصنيفات.py |

### 📅 الفواتير والمدفوعات

| # | الصفحة |

|---|-----|

| 4 | 4\\_\\_الفواتير.py ★★ ★

| 8 | 8\\_\$\\_المدفوعات.py |

| 22 | 22\\_\\_المصروفات.py |

| 10 | 10\\_\\_كشف\\_حساب.py |

### 📁 الخزائن والمخزون

| # | الصفحة |

|---|-----|

| 19 | 19\\_\\_الخزائن.py |

| 23 | 23\\_\\_إدارة\\_المخزون.py |

| 33 | 33\\_\\_قارئ\\_الباركود.py |

### 💰 الأصول والقروض والموظفين

| # | الصفحة |

|---|-----|

| 24 | 24\\_\\_الأصول\\_الثابتة.py |

| 26 | 26\\_\\_إدارة\\_القروض.py |

| 27 | 27\\_\\_الموظفين\\_والرواتب.py |

| 30 | 30\\_\\_مراكز\\_التكلفة.py |

### ### 📊 التقارير المتقدمة

| # | الصفحة |

|---|-----|

| 12 | py . \الميزانية\العمومية\ 12\ |

| 15 | py . \تقارير\متقدمة\ 15\ |

| 18 | py . \تقرير\الأرباح\الدقيق\ 18\ |

| 25 | py . \تحليل\الربحية\ 25\ |

| 28 | py . \التقارير\المالية\ 28\ |

| 37 | py . \PDF\تقارير\ 37\ |

### ### ⚙️ الإدارة والصيانة

| # | الصفحة |

|---|-----|

| 11 | py . \النسخ\الاحتياطي\ 11\ |

| 14 | py . \تسجيل\الدخول\ 14\ |

| 21 | py . \إدارة\المستخدمين\ 21\ |

| 29 | py . \الإغلاق\المحاسبي\ 29\ |

| 31 | py . \فحص\السلامة\ 31\ |

| 32 | py . \قيود\اليومية\ 32\ |

| 36 | py . \الإعدادات\ 36\ |

| 38 | py . \النسخ\السحابي\ 38\ |

| 99 | py . \فحص\الاتصال\ 99\ |

### ### 🛑 معطلة

- 34\ \تعارض\ \py . \الفواتير\ \المتكررة\ \

### ### 🔔 التنبيهات

- 13\ \ \py . \التنبيهات\ \

- مركز\التذكيرات\\_16.py

---

# القسم 7: الجداول ال 36

## التصنيف 7.1

### 🏛️ (4) الأساسيات

currencies , accounts , users , accounting\\_periods

### 👥 (5) الأطراف

parties , cash\\_boxes , categories , items , kit\\_components

### 📄 (3) الفواتير

invoices , invoice\\_lines , cost\\_history

### 📖 (2) القيود

journal\\_entries , journal\\_lines

### 💰 (4) المدفوعات والمصروفات

payments , cash\\_transfers , expense\\_categories , expenses

### 📦 (4) المخزون

warehouses , stock\\_levels , warehouse\\_transfers ,  
stock\\_counts

### 🏢 (4) الأصول والقروض

fixed\\_assets , depreciation\\_records , loans ,  
loan\\_installments

### 👤 (2) الموظفين

employees , salary\\_records

### 📊 (4) محاسبية متقدمة

budgets , cost\\_centers , cost\\_allocations ,

`cost\_center\_transactions`

### 🔄 الفواتير المتكررة (2)

`recurring\_invoice\_templates` , `recurring\_invoice\_lines`

### ⚙️ الإعدادات (1)

`app\_settings`

---

# القسم 8: الملفات الأساسية

## 8.1 `database.py`

- Engine + Connection Pool
- `Base = declarative\_base()`
- `SessionLocal`
- `pool\_recycle=280`

## 8.2 `models.py`

- 36 Model
- Enums: `UserRole` , `PartyType` , `InvoiceType` , `PaymentMethod`

## 8.3 `services.py`

- دالة 130+
- `create\_invoice()` , `create\_payment()` ,

```
validate_journal_entry() , movement_serial()
```

```
8.4 sidebar.py
```

- القائمة الجانبية
- queue\\_state\\_updates()
- \\_apply\\_pending\\_state() محصّن

```
8.5 cache_helpers.py
```

- TTL classes
- \\_get\\_engine() داخلية
- متعددة Caching دوال

```
8.6 feature_flags.py
```

- is\\_enabled(flag, default)

```

```

# القسم 9: سجل المراحل المُنَجَّزة

## المرحلة 0: المسلسل الرقمي الموحد 9.1

| النوع | البادئة | مثال |

|-----|-----|-----|

| حركة خزينة | CM | CM-000123 |

| دفعة | PAY | PAY-000123 |

| تحويل خزائن | TRF | TRF-000012 |

| فاتورة | INV | INV-000001 |

| قرض | LOAN | LOAN-000001 |

| قيد يدوي | JE | JE-000045 |

| مصروف | EXP | EXP-000012 |

## المرحلة 1: تحسينات الأداء 9.2

- تفعيل cache\\_helpers.py

- N+1 Queries إصلاح

- Pagination

## المرحلة 2: الأمان المحاسبي 9.3

- `period\_guard.py`

- `validate\_journal\_entry()`

- Rate Limiting

- `pages/31\_السلامة\_فحص`

## المرحلة 3: الميزات الجديدة 9.4

- قيود اليومية اليدوية

- Barcode Scanner

- الفواتير المتكررة (معطلة)

- البحث الموحد

## المرحلة 4: البنية التحتية 9.5

- الإعدادات المركزية

- PDF تقارير

- النسخ الاحتياطي السحابي

## المرحلة 5: تفريغ النماذج 9.6

- `clear\_form` صفحة مفعلة بـ 16

## المرحلة 6: شبكة مربعات ملونة 9.7

- `pages/22` بشبكة ملونة

## 9.8 Neon على Indexes: المرحلة 7

- فهرس 52

- محسن Connection Pool

## المرحلة 8: إصلاحات الاستقرار (08-10-2026) 9.9

### 8.1 `database.py` إصلاح



- Base = declarative\\_base()

### 8.2 إعادة بناء cache\\_helpers.py

- إضافة كل الدوال الناقصة

### 8.3 تحصين sidebar.py

- session\\_state.pop(name, None) بدل del

### 8.4 تفريغ نموذج الفاتورة

- inv\\_clear\\_item\\_pending

### 8.5 إصلاح تحميل التعديل

- مباشرة invoice\\_items ضبط

### 8.6 إصلاح BOM في secrets.toml

- PowerShell عبر BOM إزالة

---

# القسم 10: الصلاحيات والأدوار

| الدور | الكود | الصلاحيات |

|-----|-----|-----|

| كل شيء | ADMIN | مدير |

| كل شيء ما عدا إدارة المستخدمين | ACCOUNTANT | محاسب |

| فواتير + أصناف فقط | SALESPERSON | بائع |

| عرض التقارير فقط | VIEWER | مشاهد |

القاعدة: \*\*التعديل والحذف = للمدير فقط\*\*

---

# 11: Feature Flags القسم 11

## 11.1 المفاتيح المتاحة

```toml

ENABLE_S3_BACKUP = false

```
ENABLE_BARCODE = true
ENABLE_PDF_REPORTS = true
ENABLE_RECURRING_INVOICES = false
ENABLE_FIXED_ASSETS = true
ENABLE_LOANS = true
ENABLE_PAYROLL = true
ENABLE_MOBILE_HINT = true
...
```

11.2 الاستخدام

```
```python
from feature_flags import s3_backup_enabled, barcode_enabled
if s3_backup_enabled():
 pages.append("38_☁_النسخ_السحابي.py")
...
```

## # القسم 12: الأداء والتحسينات

### ## تحسينات مطبقة 12.1

| التحسين | التفصيل |

|-----|-----|

| Indexes | فهرس 52 |

| Connection Pool | pool\\_size=5 , max\\_overflow=10 |

| Pool Recycle | ثانية 280 |

| Pre-Ping | True |

| Caching | TTL متعدد |

| Pagination | سجل/صفحة 25-50 |

| للمكتبات الثقيلة | Lazy Imports |

| expire\_on\_commit | False |

## 12.2 Neon منع نوم

\*\*الحل:\*\* UptimeRobot + صفحة Ping

1. صفحة pages/99

2. UptimeRobot سجّل في

3. \*\*كل 4 دقائق Monitor

## 12.3 TTL Config

```
```python
```

```
class TTL:
```

```
    VERY_SHORT = 30
```

```
    SHORT = 120
```

```
    MEDIUM = 300
```

```
    LONG = 900
```

```
    VERY_LONG = 3600
```

```
```
```

```

```

# القسم 13: الأمان والحماية

## 13.1 آليات الحماية

| الآلية | الملف |

|-----|-----|

| auth.py | تشفير كلمات المرور |

| auth\\_required.py | حماية الصفحات |

| session\\_auth.py | Rate Limiting |

| period\\_guard.py | حارس الفترات |

| services.py | فحص توازن القيد |

| audit\\_log.py | سجل العمليات |

## 13.2 الملفات الحساسة

...

.env

.streamlit/secrets.toml

.sessions.json

.login\_attempts.json

\*.backup\_\*

\*.before\_\*

fonts/\*.ttf

.vbeview\_data/

\_\_pycache\_\_/

venv/

...

---

# القسم 14: النسخ الاحتياطي

## 14.1 النسخ المحلي

- \*\*المكان:\*\* backups/

- \*\*الصيغة:\*\* CSV

- \*\*التشغيل:\*\* pages/11

## 14.2 النسخ السحابي

- \*\*يدعم:\*\* AWS S3, Backblaze B2, Supabase, Wasabi

- \*\*الصيغة:\*\* ZIP

- \*\*التشغيل:\*\* pages/38

---

# القسم 15: سير العمل والنشر

## GitHub الرفع على 15.1

```powershell

cd "D:\PROG\Accounting Prog\Techtoon Accounting"

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File "update.ps1"

```

## اليدوية Git أوامر 15.2

```powershell

git add

git commit -m "وصف"

git push origin main

```

## بعد الرفع 15.3

- \*\*يعيد النشر: 30-60 ثانية Streamlit Cloud

---

# القسم 16: حلول المشاكل الشائعة

## 16.1 المشاكل والحلول

| # | المشكلة | الحل |

|---|-----|-----|

| 1 | ImportError: 'Base' | أضف Base = declarative\\_base() |

| 2 | ImportError: 'get\\_xxx' | استخدم نسخة كاملة من

cache\\_helpers.py |  
3	KeyError: 'xxx'	أضف .setdefault("key", default)	
4	KeyError في sidebar	استخدم pop(k, None)	
5	Invalid date or number	إزالة BOM من secrets.toml	
6	column must appear in GROUP BY	استخدم func.to\\_char	
7	StreamlitDuplicateElementKey	key\\_suffix	فريد
8	TomlDecodeError	احذف .streamlit/config.toml	
9	Neon Launch	ترقية Neon بطيء	
10	Error installing requirements	تحقق من packages.txt	

---

# القسم 17: قائمة الاختبارات

## اختبارات الاستقرار 17.1

- [X] ImportError يحلّ بدون database.py
- [X] كل الصفحات تفتح
- [X] حفظ فاتورة
- [X] تحميل فاتورة للتعديل
- [X] تفريغ النموذج
- [X] حفظ دفعة
- [X] KPIs لوحة التحكم

## اختبارات شاملة 17.2

### الفواتير

- [ ] إنشاء فاتورة بيع
- [ ] إنشاء فاتورة شراء
- [ ] تعديل فاتورة
- [ ] حذف فاتورة

- [ ] بحث

### ### المدفوعات

- [ ] تسجيل دفعة

- [ ] تعديل دفعة

- [ ] حذف دفعة

### ### الأصناف

- [ ] إضافة/تعديل/حذف

- [ ] Pagination

### ### التقارير

- [ ] لوحة التحكم

- [ ] التقارير المالية

- [ ] PDF تقارير

---

## # القسم 18: التحول التجاري

### ## المراحل 18.1

#### ### بنية تحتية منفصلة A: المرحلة

- مشروع منفصل لكل عميل: Neon

- تطبيق منفصل: Streamlit Cloud

- إعدادات خاصة: `secrets.toml`

#### ### المرحلة B: Feature Flags

- تخصيص الميزات لكل عميل

#### ### التسعير C: المرحلة

- Stripe + st-paywall

#### ### التسويق D: المرحلة

- SEO

- LinkedIn

- شركات

## نموذج التسعير 18.2

| الخطة | السعر | الميزات |

|-----|-----|-----|

| مجاني | 0 | 20 فاتورة، مستخدم 1 |

| أساسي | \$19/شهر | غير محدود، 3 مستخدمين |

| احترافي | \$49/شهر | كل الميزات، 10 مستخدمين |

| مؤسسي | \$99/شهر | غير محدود + سحابي |

---

# القسم 19: المراحل القادمة

## UX: المرحلة 9

- [ ] Dashboard 2.0

- [ ] Loading indicators

- [ ] Toast notifications

## المرحلة 10: محاسبية متقدمة

- [ ] FIFO / Weighted Average

- [ ] القيود العكسية

- [ ] إغلاق سنوي

## المرحلة 11: تجاري

- [ ] نسخ منفصلة

- [ ] Stripe

- [ ] Landing page

---

# القسم 20: إحصاءات المشروع



| المقياس | القيمة |

|-----|-----|

| عدد الصفحات | 38 |

| عدد الجداول | 36 |

| عدد الفهارس | 52 |

| سطر ~2,300 | `services.py` | حجم |

| سطر ~800 | `models.py` | حجم |

| 130+ | `services` | دوال |

| 17 | Python | مكتبات |

| 2 | Linux | مكتبات |

## البيانات الحالية

- المستخدمين: 3 -

- الأصناف: 114 -

- الفواتير: 6 -

- المدفوعات: 3 -

- العملاء: 2 -

- الخزائن: 3 -

- شجرة الحسابات: 27 -

- المصروفات: 6 -

---

# القسم 21: الملاحق

## الملحق أ: روابط مهمة

- \*\*Streamlit Cloud:\*\* <https://share.streamlit.io>

- \*\*Neon Console:\*\* <https://console.neon.tech>

- \*\*GitHub Repo:\*\* <https://github.com/fady100fs/techtoon->

## accounting

- \*\*التطبيق\*\* <https://techtoon.streamlit.app>

الملحق ب: سجل التعديلات ##

| التاريخ | الإصدار | التغييرات |

|-----|-----|-----|

| المراحل 7-1 | 2.0 | 2026-10-06 |

| المرحلة 8 (استقرار) | 3.0 | 2026-10-07 |

| شامل — كل المراحل | 4.0 | 2026-10-08 |

الملحق ج: جهات الاتصال ##

- المطور: \*\*فادي سعد\*\*

- البريد: \*\*[fady100fs@gmail.com](mailto:fady100fs@gmail.com)

- \*\*GitHub:\*\* @fady100fs

---

# 🏁 الخاتمة

**\*\*Techtoon Accounting\*\***

نظام محاسبة متكامل — الإصدار 4.0

**\*\*الحالة: مستقر — جاهز للاختبار الشخصي 🟢\*\***

---

آخر تحديث: \*\*08-10-2026\*\*

إعداد: \*\*فادي سعد\*\*